

- Víeme že :

kinetická energie je (vždy)

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

kinetická
tělesa

výšledek
tělesa

- Víeme ale vyzerá potenciální energia pružině

$$E_p = ?$$

Vieme len do ťže $E_p = 0$ tam, kde

na těleso nepůsobí síla pružině

$$F = -k \cdot y, \text{ dj. pri výhybke } y = 0$$

Čiže $E_p(y) = ?$, ale $E_p(0) = 0$

- Tam, kde má závažie nulovú výhybku, má maximálnu rýchlosť $v_{\max} = A \cdot \omega$
- Celková mechanická energia je súčtom kinetickej a potenciálnej

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + E_p(y)$$

V rovnovážnej polohe ($y = 0$)

$$E = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \cancel{E_p(0)}$$

$$E = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

- Ako vyzerá samotná potenciálna energia?

$$E_p = E - \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 - \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = A \omega \cdot \cos \varphi$$

$$E_p = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 - \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \cos^2 \varphi$$

$$= \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 (1 - \cos^2 \varphi)$$

$$= \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2 \varphi = \frac{1}{2} k (A \sin \varphi)^2$$

$$E_p = \frac{1}{2} k y^2$$

teraz vidíme, ako E_p v skutočnosti závisí od výhybky závažia!